

Séquence 1 — Liste des exercices

Calculs numériques

2nde — Lycée Lebrun Coutances

Niveau de difficulté estimé : ★☆☆ facile ★☆☆ moyen ★☆☆ difficile (*appréciation indicative, à ajuster*).

	★☆☆	☆☆★	☆☆★
Objectif 1 Effectuer des calculs numériques avec des fractions	Manuel - Ex 45, 46, 47 Fiche 1 - Ex 1	Fiche 1 - Ex 2, 3	Manuel - Ex 49
Objectif 2 Reconnaître des fractions égales	Fiche 1 - Ex 4	Fiche 1 - Ex 5	Fiche 1 - Ex 6
Objectif 3 Effectuer des calculs littéraux avec des fractions	Fiche 1 - Ex 7	Fiche 1 - Ex 8	Manuel - Ex 50, 51, 52
Objectif 4 Effectuer des calculs numériques avec des puissances	Manuel - Ex 55, 56 Fiche 1 - Ex 9, 11	Manuel - Ex 53, 57 Fiche 1 - Ex 10, 12, 13, 14, 15	Manuel - Ex 54
Objectif 5 Effectuer des calculs littéraux avec des puissances	Fiche 1 - Ex 16	Fiche 1 - Ex 17	Fiche 1 - Ex 18, 19
Objectif 6 Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées	Manuel - Ex 34, 35, 36, 37, 38 Fiche 1 - Ex 20, 21	Manuel - Ex 39, 40, 43 Fiche 1 - Ex 22, 23, 24	Manuel - Ex 41, 42 Fiche 1 - Ex 25

Exercices du manuel

Seuls les exercices du manuel apparaissant dans le tableau ci-dessus sont repris ici, regroupés par objectif.

Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions

Ex 45 p 20 ★☆☆

Calculer

Sans calculatrice, écrire les expressions suivantes sous forme simplifiée.

- ① $\frac{2}{3} + \frac{7}{15}$
- ② $\frac{13}{30} - \frac{7}{15} + \frac{5}{3}$
- ③ $-\frac{2}{9} - \frac{-8}{15}$
- ④ $\frac{2}{11} + 2$

Ex 46 p 20 ★☆☆

Calculer

Sans calculatrice, écrire les expressions suivantes sous forme simplifiée.

- ① $\frac{7}{12} - \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$
- ② $\frac{7}{4} \div 2 - \frac{1}{6} \times \frac{2}{-3}$
- ③ $\frac{7}{12} \div \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{2}\right)$
- ④ $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{-5}{6}$

Ex 47 p 20 ★☆☆

Calculer

Sans utiliser de calculatrice, déterminer la forme simplifiée des nombres suivants.

- ① $\frac{2}{3} \left(2 + \frac{3}{4}\right)$
- ② $\frac{2}{3} \times 2 + \frac{3}{4}$
- ③ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$
- ④ $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \div \frac{1}{4} \div \frac{1}{5}$ ⚠

Ex 49 p 21 ★☆☆

Chercher

Déterminer l'écriture simplifiée de l'expression :

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}.$$

Objectif 3 : Effectuer des calculs littéraux avec des fractions

Ex 50 p 21 ★☆☆

Calculer

Montrer que pour tout entier naturel n non nul,

$$\frac{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}} = \frac{1-n}{1+n}.$$

Ex 51 p 21 ★☆☆

Calculer

Montrer que pour tout entier naturel $n \neq 0$,

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{-1}{n(n+1)}.$$

Ex 52 p 21 ☆☆☆

Calculer

Soient a, b, c et d quatre nombres réels non nuls tels que $ad + bc \neq 0$. Montrer que

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \times \frac{bd}{ad + bc} = 1.$$

Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances

Ex 55 p 21 ★☆☆

Calculer

Effectuer les opérations suivantes sans calculatrice.

- ① $1 + 3^2$
- ② 2×5^3
- ③ $(2 \times 5)^3$
- ④ $2^{-1} + 5^{-2}$

Ex 56 p 21 ★☆☆

Calculer

Écrire les nombres suivants en notation scientifique.

- ① 232
- ② 75,7
- ③ 0,958
- ④ 100 000

Ex 53 p 21 ★☆☆

Calculer

VRAI / FAUX

Pour chaque affirmation, justifier si elle est vraie ou fausse.

- ① $2^{-3} \leq 0$
- ② $(-2)^{-3} \leq 0$
- ③ $(-3)^{-2} \leq 0$
- ④ $-2^2 \leq 0$

Ex 57 p 21 ★☆☆

Modéliser

La vitesse de la lumière dans le vide est de $3 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours ? Donner l'écriture scientifique du résultat.

Ex 54 p 21 ★☆☆

Chercher

Lesquelles de ces expressions sont égales ? Justifier la réponse sans utiliser la calculatrice.

- ① 2^{100}
- ② $\frac{1}{4^{-20}} \times (-2)^{60}$
- ③ 100^2
- ④ $5^4 \times 2^4$
- ⑤ $(2^{20})^5$
- ⑥ 200^2
- ⑦ 50^4
- ⑧ $(-2)^{99} \times 2$
- ⑨ 10 000

Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées

Ex 34 p 20 ★☆☆

Calculer

Effectuer les calculs suivants.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① $\sqrt{4}$ | ③ $(\sqrt{11})^2$ |
| ② $\sqrt{(-6)^2}$ | ④ $\sqrt{5^4}$ |

Ex 35 p 20 ★☆☆

Calculer

Déterminer les valeurs exactes des nombres suivants.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① $\sqrt{7^2 + 3^2}$ | ③ $\sqrt{169} - \sqrt{144}$ |
| ② $\sqrt{169 \times 144}$ | ④ $\sqrt{169 - 144}$ |

Ex 36 p 20 ★☆☆

Raisonner

Sans utiliser la calculatrice, déterminer, si elle existe, la racine carrée des nombres suivants.

- | | |
|-------|----------------|
| ① 256 | ③ $\sqrt{256}$ |
| ② -16 | ④ $(-2)^2$ |

Ex 37 p 20 ★☆☆

Calculer

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ① $\sqrt{7} \times \sqrt{6}$ | ③ $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ |
| ② $\sqrt{15} \div \sqrt{5}$ | ④ $4\sqrt{3}$ |

Ex 38 p 20 ★☆☆

Calculer

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

- | | |
|---------------|---------------|
| ① $2\sqrt{3}$ | ③ $5\sqrt{7}$ |
| ② $3\sqrt{2}$ | ④ $6\sqrt{2}$ |

Ex 39 p 20 ☆☆☆

Calculer

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des nombres entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible.

- | | |
|----------------|----------------|
| ① $\sqrt{50}$ | ③ $\sqrt{147}$ |
| ② $\sqrt{200}$ | ④ $\sqrt{54}$ |

Ex 40 p 20 ☆☆☆

Chercher

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec la valeur de b donnée.

- | | |
|--|---|
| ① $\sqrt{50} + \sqrt{8} + \sqrt{18}$ avec $b = 2$ | ③ $\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{300}$ avec $b = 3$ |
| ② $\sqrt{75} + \sqrt{48} + \sqrt{12}$ avec $b = 3$ | ④ $\sqrt{175} + \sqrt{63} + \sqrt{28}$ en déterminant b |

Ex 43 p 20 ☆☆☆

Calculer

On considère un champ carré dont la diagonale mesure 7 dam.

- ① Quelle est la longueur exacte de son côté ?
- ② Quelle est son aire ?

Ex 41 p 20 ☆☆☆

Chercher

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où b est un entier naturel non nul le plus petit possible.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ① $\sqrt{80} + 5\sqrt{45}$ | ② $2\sqrt{72} - 3\sqrt{50}$ |
|----------------------------|-----------------------------|

Ex 42 p 20 ☆☆☆

Chercher

On considère un triangle ABC dont les côtés mesurent : $AB = 4\sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{12}$ et $CA = 4\sqrt{6}$.

Quelle est la nature de ce triangle ?

Corrigé

Ex 45 p 20

Méthode : pour additionner ou soustraire des fractions, on doit d'abord les réduire au même dénominateur.

$$\textcircled{1} \quad \frac{2}{3} + \frac{7}{15}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{10}{15} + \frac{7}{15} \\ &= \frac{17}{15} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{13}{30} - \frac{7}{15} + \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{13}{30} - \frac{14}{30} + \frac{50}{30} \\ &= \frac{49}{30} \end{aligned}$$

③ Piège : soustraire un nombre négatif revient à l'ajouter.

$$\begin{aligned} -\frac{2}{9} - \frac{-8}{15} &= -\frac{10}{45} + \frac{24}{45} \\ &= \frac{14}{45} \end{aligned}$$

④ Piège : un entier s'écrit toujours comme une fraction de dénominateur 1, ici $2 = \frac{2}{1}$.

$$\begin{aligned} \frac{2}{11} + 2 &= \frac{2}{11} + \frac{2}{1} \\ &= \frac{2}{11} + \frac{22}{11} \\ &= \frac{24}{11} \end{aligned}$$

Ex 46 p 20

Méthode : on applique d'abord les priorités opératoires (multiplications et divisions avant additions et soustractions), puis on réduit au même dénominateur et on simplifie le résultat.

$$\textcircled{1} \quad \frac{7}{12} - \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{12} - \frac{5}{12} \\ &= \frac{2}{12} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

③ Rappel : diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.

$$\begin{aligned} \frac{7}{12} \div \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{2} \right) &= \frac{7}{12} \div \frac{4}{3} \\ &= \frac{7}{12} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{7}{16} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{7}{4} \div 2 - \frac{1}{6} \times \frac{2}{-3}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{8} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{63}{72} + \frac{8}{72} \\ &= \frac{71}{72} \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{3}{5} \right)^2 - \frac{-5}{6}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{9}{25} + \frac{5}{6} \\ &= \frac{54}{150} + \frac{125}{150} \\ &= \frac{179}{150} \end{aligned}$$

Ex 47 p 20

Piège classique : bien distinguer $\frac{2}{3} \times \left(2 + \frac{3}{4} \right)$, où la multiplication porte sur toute la parenthèse, de $\frac{2}{3} \times 2 + \frac{3}{4}$, où elle ne porte que sur le premier terme.

$$\textcircled{1} \quad \frac{2}{3} \times \left(2 + \frac{3}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \times \frac{11}{4} \\ &= \frac{22}{12} \\ &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{2}{3} \times 2 + \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{3} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{16}{12} + \frac{9}{12} \\ &= \frac{25}{12} \end{aligned}$$

On peut aussi distribuer $\frac{2}{3}$ sur chaque terme de la parenthèse (distributivité) : ça fonctionne aussi.

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \times 2 + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} &= \frac{4}{3} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{8}{6} + \frac{3}{6} \\ &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} \\ &= \frac{4}{6} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$\textcircled{4}$ Rappel : on transforme chaque division en multiplication par l'inverse.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \div \frac{1}{3} \div \frac{1}{4} \div \frac{1}{5} &= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times 5 \\ &= 30 \end{aligned}$$

Ex 49 p 21

Méthode : pour additionner plusieurs fractions, on les met toutes au même dénominateur.

Plutôt que de multiplier tous les dénominateurs entre eux (ce qui donnerait $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 5040$, un dénominateur inutilement grand), on cherche le PPCM (plus petit multiple commun) par décomposition en facteurs premiers : on garde chaque facteur premier à sa plus grande puissance parmi les décompositions.

$$\begin{aligned} 2 &= 2 \\ 5 &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 &= 3 \\ 6 &= 2 \times 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 &= 2^2 \\ 7 &= 7 \end{aligned}$$

Le plus grand facteur 2 apparaissant est 2^2 (dans 4), le plus grand facteur 3 est 3 (dans 3 ou 6) : on obtient

$$\begin{aligned} \text{PPCM} &= 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \\ &= 420 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} &= \frac{420 + 210 + 140 + 105 + 84 + 70 + 60}{420} \\ &= \frac{1089}{420} \\ &= \frac{363}{140} \end{aligned}$$

Ex 50 p 21

Méthode : on réduit chaque expression au même dénominateur n^2 .

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n} &= \frac{1-n}{n^2} \\ \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} &= \frac{1+n}{n^2} \end{aligned}$$

donc le quotient vaut $\frac{1-n}{1+n}$.

Ex 51 p 21

n est un entier naturel non nul ($n \in \mathbb{N}^*$), ce qui garantit que n et $n + 1$ sont non nuls et que les fractions ont un sens.

$$\begin{aligned}\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} &= \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{-1}{n(n+1)}\end{aligned}$$

Ex 52 p 21

a, b, c, d sont des réels non nuls avec $ad + bc \neq 0$. *Rappel : on ne divise jamais par zéro ; ces conditions garantissent que b, d, bd et $ad + bc$ (les dénominateurs qui interviennent) sont tous non nuls.*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \text{ donc}$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \times \frac{bd}{ad + bc} &= \frac{ad + bc}{bd} \times \frac{bd}{ad + bc} \\ &= 1\end{aligned}$$

Ex 53 p 21

Rappel : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

La puissance est prioritaire sur le signe $-$: $-a^2 = -(a \times a) = -(a^2)$ est l'opposé de a^2 , à ne pas confondre avec $(-a)^2$, qui est le carré de l'opposé de a .

① FAUX : $2^{-3} = \frac{1}{8} > 0$

② VRAI : $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8} < 0$

③ FAUX : $(-3)^{-2} = \frac{1}{9} > 0$

④ VRAI : $-2^2 = -4 \leq 0$

Ex 54 p 21

$2^{100} = \frac{1}{4^{-20}} \times (-2)^{60} = (2^{20})^5$ (groupe 2^{100}); $100^2 = 5^4 \times 2^4 = 10\,000$ (groupe $10\,000$); $200^2 = 40\,000$ et $50^4 = 6\,250\,000$ et $(-2)^{99} \times 2 = -2^{100}$ restent seuls.

Ex 55 p 21

Piège : $2^{-1} + 5^{-2}$ n'est pas $(2 + 5)^{-1-2}$, on calcule chaque puissance séparément avant d'additionner.

① $1 + 3^2 = 10$

② $2 \times 5^3 = 250$

③ $(2 \times 5)^3 = 1\,000$

④ $2^{-1} + 5^{-2}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} + \frac{1}{25} \\ &= \frac{27}{50}\end{aligned}$$

Ex 56 p 21

Méthode : l'écriture scientifique d'un nombre est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

① $232 = 2,32 \times 10^2$

② $75,7 = 7,57 \times 10^1$

③ $0,958 = 9,58 \times 10^{-1}$

④ $100\,000 = 10^5$

Ex 57 p 21

$$\begin{aligned}
 \text{Distance} &= 3 \times 10^8 \times (365 \times 24 \times 3600) \\
 &= 3 \times 10^8 \times 3,1536 \times 10^7 \\
 &= 9,4608 \times 10^{15} \text{ m}
 \end{aligned}$$

Ex 34 p 20

Rappel : $\sqrt{a^2} = |a|$ et non a (voir la question 2, où $|-6| = 6$).

① $\sqrt{4} = 2$

② $\sqrt{(-6)^2}$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{36} \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

③ $(\sqrt{11})^2 = 11$

④ $\sqrt{5^4} = 5^2 = 25$

Ex 35 p 20

Piège classique : en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (comparer les questions 3 et 4).

① $\sqrt{7^2 + 3^2} = \sqrt{58}$

② $\sqrt{169 \times 144}$

$$\begin{aligned}
 &= 13 \times 12 \\
 &= 156
 \end{aligned}$$

③ $\sqrt{169} - \sqrt{144}$

$$\begin{aligned}
 &= 13 - 12 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

④ $\sqrt{169 - 144}$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{25} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

Ex 36 p 20

① $\sqrt{256} = 16$

② $\sqrt{-16}$ n'existe pas (un carré n'est jamais négatif).

③ $\sqrt{\sqrt{256}}$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{16} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

④ $\sqrt{(-2)^2}$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{4} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Ex 37 p 20

① $\sqrt{7} \times \sqrt{6} = \sqrt{42}$

② $\sqrt{15} \div \sqrt{5} = \sqrt{3}$

③ *Piège : $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 7 = \sqrt{49}$, mais ce n'est pas $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$!*

$$\begin{aligned}
 \sqrt{16} + \sqrt{9} &= 4 + 3 \\
 &= 7 \\
 &= \sqrt{49}
 \end{aligned}$$

④ $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$

Ex 38 p 20

① $2\sqrt{3} = \sqrt{12}$

② $3\sqrt{2} = \sqrt{18}$

③ $5\sqrt{7} = \sqrt{175}$

④ $6\sqrt{2} = \sqrt{72}$

Ex 39 p 20

Méthode : pour simplifier $\sqrt{N}$, on cherche le plus grand carré parfait qui divise N .

$$\textcircled{1} \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$$

$$\textcircled{3} \sqrt{147} = 7\sqrt{3}$$

$$\textcircled{4} \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$

Ex 40 p 20

Méthode : on ne peut additionner ou soustraire des racines carrées qu'après les avoir écrites sous la même racine (même terme sous le radical).

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sqrt{50} + \sqrt{8} + \sqrt{18} \\ &= 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \\ &= 10\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{300} \\ &= 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 10\sqrt{3} \\ &= 11\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \sqrt{75} + \sqrt{48} + \sqrt{12} \\ &= 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \\ &= 11\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \sqrt{175} + \sqrt{63} + \sqrt{28} \\ &= 5\sqrt{7} + 3\sqrt{7} + 2\sqrt{7} \\ &= 10\sqrt{7} \end{aligned}$$

(donc $b = 7$)

Ex 43 p 20

Le côté c vérifie $c\sqrt{2} = 7$, donc $c = \frac{7\sqrt{2}}{2}$ dam. L'aire vaut

$$\begin{aligned} c^2 &= \frac{49}{2} \\ &= 24,5 \text{ dam}^2 \end{aligned}$$

Ex 41 p 20

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sqrt{80} + 5\sqrt{45} \\ &= 4\sqrt{5} + 15\sqrt{5} \\ &= 19\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} 2\sqrt{72} - 3\sqrt{50} \\ &= 12\sqrt{2} - 15\sqrt{2} \\ &= -3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Ex 42 p 20

$BC = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3} = AB$: le triangle est isocèle en B .

$AB^2 + BC^2 = 48 + 48 = 96 = CA^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en B .

ABC est donc isocèle et rectangle en B .